



**TRƯỜNG THCS & THPT
NGUYỄN TẤT THÀNH**

ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

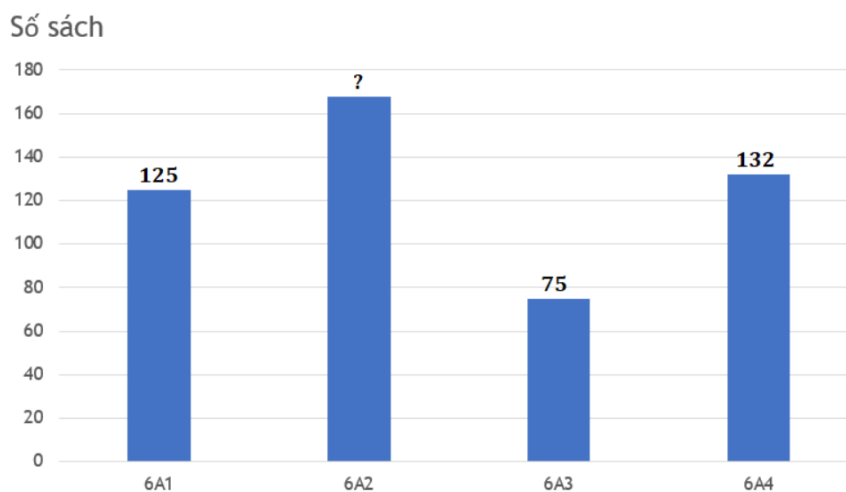
Môn: Toán

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Em hãy quan sát biểu đồ dưới đây và cho biết lớp 6A2 quyên góp được bao nhiêu quyển sách? Biết tổng số sách quyên góp của cả 4 lớp là 500 quyển.



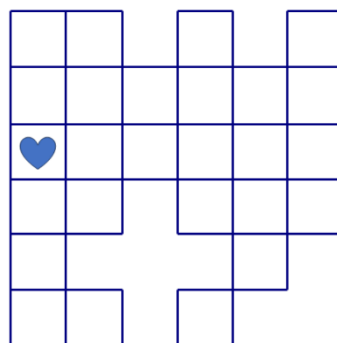
Câu 2. Một thủ môn xem video hết các pha sút phạt và thống kê lại như bảng sau:

Hướng sút bóng	Sút sang phải	Sút sang trái	Sút vào giữa
Số lần sút	8	25	7

Tìm tỉ số mô tả số lần sút bóng sang phải so với tổng số lần sút bóng.

Câu 3. Trong tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số, số lớn nhất chia hết cho 4 là số nào?

Câu 4. Mỗi hình vuông nhỏ có $S = 2\text{m}^2$ thì tổng diện tích tất cả hình vuông chứa hình trái tim là bao nhiêu mét vuông?



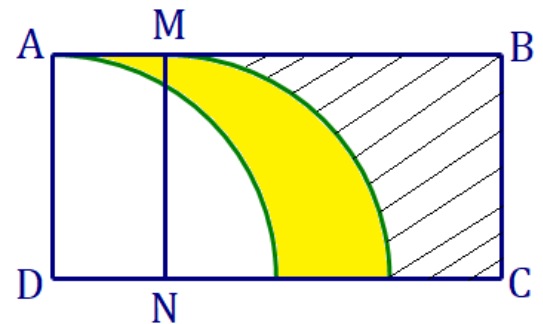
Câu 5. Trong hộp có 480 cái kẹo, gồm 120 cái kẹo vị cam và còn lại là kẹo vị dâu. Tính tỉ số phần trăm của số kẹo vị dâu so với tổng số kẹo.

Câu 6. Một bể kính dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 12dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 5dm.

Biết lượng nước trong bể kính đang chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích bể. Hỏi bể kính đó đang chứa bao nhiêu lít nước?

Câu 7. Nam đạp xe đến trường với vận tốc 12 km/giờ. Sau 8 phút mẹ Nam đi xe máy với vận tốc 36 km/giờ để đưa sách cho Nam. Hỏi sau bao lâu thì mẹ gặp Nam? Biết lúc gặp Nam vẫn chưa đến trường.

Câu 8. Một kiến trúc sư thiết kế khu vườn hình chữ nhật ABCD. Ông xây 1 lối đi lát sỏi có diện tích là 60m^2 (phần tô đậm), $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính DA để trồng hoa, diện tích còn lại (phần gạch chéo) để trồng cỏ. Tính diện tích trồng cỏ, biết $AB = AD \times 2 = AM \times 4$.

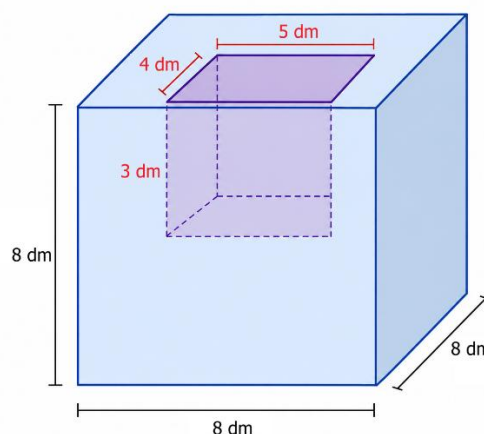


Câu 9. CLB STEM có số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 15 bạn. Sau khi 3 bạn nam chuyển sang CLB khác thì lúc này số bạn nữ bằng $\frac{3}{5}$ số bạn nam. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu bạn nam?

Câu 10. Cân nặng trung bình của 4 bạn Bình, An, Hạnh, Phúc là 40kg. Nếu không tính bạn Phúc thì cân nặng trung bình của 3 bạn là 38kg. Hỏi Phúc nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 11. Lớp 6A có 42 học sinh, lớp 6B có 48 học sinh. Số học sinh nam lớp 6A bằng lớp số học sinh nam 6B. Số học sinh nữ lớp 6A bằng 75% số học sinh nữ lớp 6B. Tính số học sinh nữ lớp 6B.

Câu 12. Cho một hình lập phương đặc có cạnh là 8dm, người ta mang ra khoét một hình hộp chữ nhật nhỏ có chiều rộng là 4dm, chiều dài là 5dm và chiều cao là 3dm. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó sau khi khoét.



B. TỰ LUẬN

Bài 1. Một cửa hàng có tổng cộng 1200kg gạo tẻ và gạo nếp. Cửa hàng đã bán 80kg gạo nếp và 240 kg gạo tẻ. Sau khi bán thì lúc này số gạo tẻ còn lại nhiều hơn số gạo nếp còn lại là 90 kg. Tính số gạo nếp ban đầu.

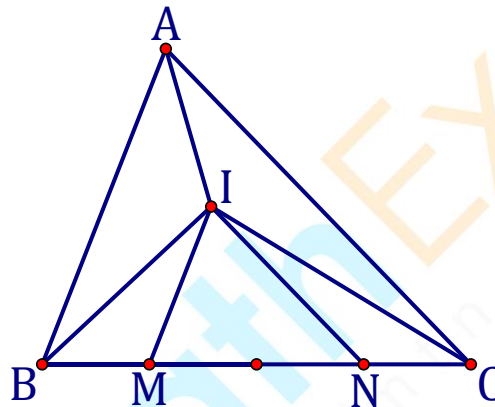
Bài 2. Có 2 chú rô-bốt (Mango và Bingo) chạy trên quãng đường dài 90m. Mango chạy từ A còn Bingo chạy từ B. Hai chú rô-bốt cứ chạy liên tục (Mango chạy đến B thì lại quay về A rồi lại chạy tiếp về B, Bingo cũng vậy). Biết vận tốc Mango là 8m/phút còn vận tốc Bingo là 10m/phút.

a) Hai chú rô-bốt gặp nhau lần 1 sau bao nhiêu phút?

b) Hai chú rô-bốt gặp nhau lần 3 sau bao nhiêu phút kể từ lần gặp nhau 1?

Bài 3. Cho tam giác ABC. Biết $BM = NC = \frac{1}{2} \times MN$; MI song song với BA; NI song song với AC.

Biết diện tích tam giác AIM bằng 10cm^2 . Tính diện tích tam giác BMI và diện tích tam giác ABC.

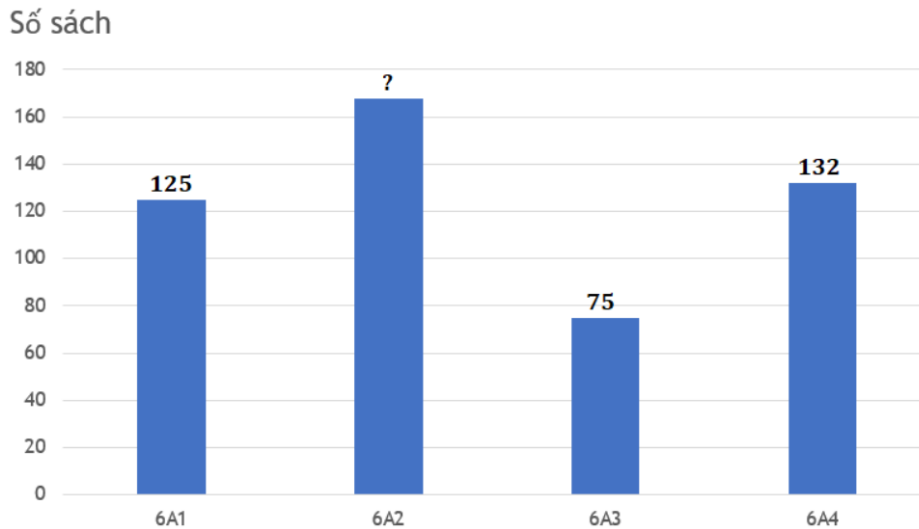


HẾT

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Em hãy quan sát biểu đồ dưới đây và cho biết lớp 6A2 quyên góp được bao nhiêu quyển sách? Biết tổng số sách quyên góp của cả 4 lớp là 500 quyển.



Đáp số: 168 quyển sách

Quan sát biểu đồ ta thấy: Lớp 6A1 quyên góp được 125 quyển sách, lớp 6A3 quyên góp 75 quyển sách, lớp 6A4 quyên góp được 132 quyển sách.

Vậy số sách lớp 6A2 quyên góp được là: $500 - 125 - 75 - 132 = 168$ (quyển).

Câu 2. Một thủ môn xem video hết các pha sút phạt và thống kê lại như bảng sau:

Hướng sút bóng	Sút sang phải	Sút sang trái	Sút vào giữa
Số lần sút	8	25	7

Tìm tỉ số mô tả số lần sút bóng sang phải so với tổng số lần sút bóng.

Đáp số: $\frac{1}{5}$

Tổng số lần sút bóng là: $8 + 25 + 7 = 40$ (lần).

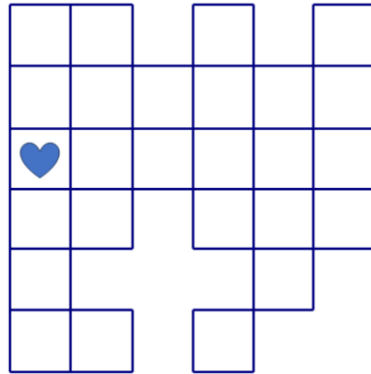
Tỉ số mô tả số lần sút bóng sang phải so với tổng số lần sút là: $\frac{8}{40} = \frac{1}{5}$.

Câu 3. Trong tất cả các số tự nhiên có bốn chữ số, số lớn nhất chia hết cho 4 là số nào?

Đáp số: 9996

Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số chia hết cho 4 là: 9996.

Câu 4. Mỗi hình vuông nhỏ có $S = 2\text{m}^2$ thì tổng diện tích tất cả hình vuông chứa hình trái tim là bao nhiêu mét vuông?



Đáp số: 18m^2

Hình vuông chứa hình trái tim gồm:

Hình vuông kích thước 1×1 có: 1 hình

Hình vuông kích thước 2×2 có: 2 hình

Diện tích hình vuông kích thước 2×2 là: $2 \times 4 = 8 (\text{m}^2)$.

Tổng diện tích tất cả các hình vuông chứa hình trái tim là: $2 + 8 \times 2 = 18 (\text{m}^2)$.

Câu 5. Trong hộp có 480 cái kẹo, gồm 120 cái kẹo vị cam và còn lại là kẹo vị dâu. Tính tỉ số phần trăm của số kẹo vị dâu so với tổng số kẹo.

Đáp số: 75%

Trong hộp có số cái kẹo vị dâu là: $480 - 120 = 360$ (cái).

Tỉ số phần trăm số kẹo vị dâu so với tổng số kẹo là:

$$360 : 480 = 0,75 = 75\%$$

Câu 6. Một bể kính dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 12dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 5dm.

Biết lượng nước trong bể kính đang chiếm $\frac{2}{3}$ thể tích bể. Hỏi bể kính đó đang chứa bao nhiêu lít nước?

Đáp số: 240 lít

Thể tích bể kính đó là: $12 \times 6 \times 5 = 360 (\text{dm}^3)$

Đổi: $360\text{dm}^3 = 360$ lít

Bể kính đó đang chứa số lít nước là: $360 \times \frac{2}{3} = 240$ (lít).

Câu 7. Nam đạp xe đến trường với vận tốc 12 km/giờ. Sau 8 phút mẹ Nam đi xe máy với vận tốc 36 km/giờ để đưa sách cho Nam. Hỏi sau bao lâu thì mẹ gặp Nam? Biết lúc gặp Nam vẫn chưa đến trường.

Đáp số: 4 phút

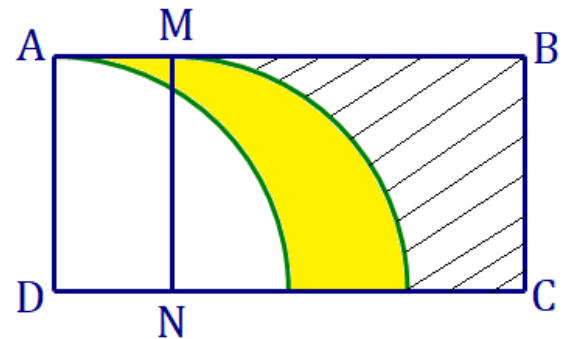
$$\text{Đổi } 8 \text{ phút} = \frac{2}{15} \text{ giờ}$$

$$\text{Kể từ lúc mẹ xuất phát, Nam đã đi được quãng đường là: } \frac{2}{15} \times 12 = 1,6 \text{ (km)}$$

$$\text{Thời gian mẹ gặp Nam là: } 1,6 : (36 - 12) = \frac{1}{15} \text{ (giờ)}$$

$$\text{Đổi } \frac{1}{15} \text{ giờ} = 4 \text{ phút}$$

Câu 8. Một kiến trúc sư thiết kế khu vườn hình chữ nhật ABCD. Ông xây 1 lối đi lát sỏi có diện tích là 60m^2 (phần tô đậm), $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính DA để trồng hoa, diện tích còn lại (phần gạch chéo) để trồng cỏ. Tính diện tích trồng cỏ, biết $AB = AD \times 2 = AM \times 4$.



Đáp số: $85,8 \text{ m}^2$

Quan sát hình vẽ ta thấy:

Diện tích phần tô đậm = diện tích hình chữ nhật AMND cộng $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính NM rồi trừ $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính DA.

Vì $AD = MN$ nên $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính NM = $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính DA.

Do đó: Diện tích phần tô đậm = Diện tích hình chữ nhật AMND = $AD \times AM = 60\text{m}^2$

Mà $AB = AD \times 2 = AM \times 4$ nên $AM = AD \times \frac{1}{2}$

Thay vào ta có: $AD \times AD \times \frac{1}{2} = 60 \text{ m}^2$. Suy ra: $AD \times AD = 120 \text{ m}^2$

$\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn bán kính DA là: $120 \times 3,14 : 4 = 94,2 \text{ (m}^2\text{)}$

Ta có: $S_{ABCD} = AD \times AB = AD \times AD \times 2 = 120 \times 2 = 240 \text{ (m}^2\text{)}$

Diện tích để trồng cỏ (phần gạch chéo) là:

$$240 - 94,2 - 60 = 85,8 \text{ (m}^2\text{)}$$

Câu 9. CLB STEM có số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 15 bạn. Sau khi 3 bạn nam chuyển sang CLB khác thì lúc này số bạn nữ bằng $\frac{3}{5}$ số bạn nam. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu bạn nam?

Đáp số: 33 bạn

Sau khi 3 bạn nam chuyển sang CLB khác thì lúc này số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là:

$$15 - 3 = 12 \text{ (bạn).}$$

Lúc này coi số bạn nữ là 3 phần bằng nhau thì số bạn nam là 5 phần như vậy.

Lúc sau CLB STEM có số bạn nam là: $12 : (5 - 3) \times 5 = 30$ (bạn).

Lúc đầu CLB STEM có số bạn nam là: $30 + 3 = 33$ (bạn)

Câu 10. Cân nặng trung bình của 4 bạn Bình, An, Hạnh, Phúc là 40kg. Nếu không tính bạn Phúc thì cân nặng trung bình của 3 bạn là 38kg. Hỏi Phúc nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp số: 46kg

Tổng cân nặng của 4 bạn Bình, An, Hạnh, Phúc là: $40 \times 4 = 160$ (kg)

Tổng cân nặng của 3 bạn Bình, An, Hạnh là: $38 \times 3 = 114$ (kg)

Phúc cân nặng số ki-lô-gam là: $160 - 114 = 46$ (kg).

Câu 11. Lớp 6A có 42 học sinh, lớp 6B có 48 học sinh. Số học sinh nam lớp 6A bằng lớp số học sinh nam 6B. Số học sinh nữ lớp 6A bằng 75% số học sinh nữ lớp 6B. Tính số học sinh nữ lớp 6B.

Đáp số: 24 học sinh

Lớp 6B nhiều hơn lớp 6A số học sinh là: $48 - 42 = 6$ (học sinh)

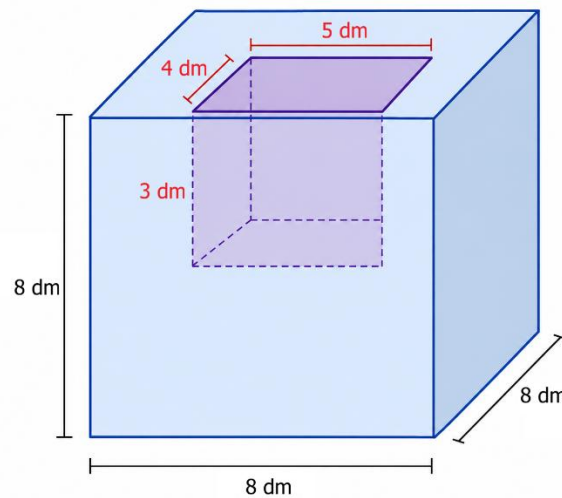
Vì số học sinh nam hai lớp bằng nhau nên hiệu số học sinh nữ của hai lớp bằng hiệu số học sinh của hai lớp và bằng 6 học sinh.

Số học sinh nữ lớp 6A bằng 75% số học sinh nữ lớp 6B hay số học sinh nữ lớp 6A bằng $\frac{3}{4}$ số học sinh nữ lớp 6B.

Coi số học sinh nữ lớp 6A là 3 phần bằng nhau thì số học sinh nữ lớp 6B là 4 phần như thế.

Số học sinh nữ lớp 6B là: $6 : (4 - 3) \times 4 = 24$ (học sinh)

Câu 12. Cho một hình lập phương đặc có cạnh là 8dm, người ta mang ra khoét một hình hộp chữ nhật nhỏ có chiều rộng là 4dm, chiều dài là 5dm và chiều cao là 3dm. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó sau khi khoét.



Đáp số: 438 dm²

Diện tích toàn phần ban đầu của hình lập phương cạnh 8dm là:

$$8 \times 8 \times 6 = 384 \text{ (dm}^2\text{)}$$

Khi khoét một hình hộp chữ nhật nhỏ như hình vẽ thì diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi khoét sẽ tăng so với diện tích toàn phần của hình lập phương ban đầu và phần tăng thêm bằng diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: $(4 + 5) \times 2 \times 3 = 54 \text{ (dm}^2\text{)}$

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi khoét là: $384 + 54 = 438 \text{ (dm}^2\text{)}$

B. TỰ LUẬN

Bài 1. Một cửa hàng có tổng cộng 1200kg gạo tẻ và gạo nếp. Cửa hàng đã bán 80kg gạo nếp và 240 kg gạo tẻ. Sau khi bán thì lúc này số gạo tẻ còn lại nhiều hơn số gạo nếp còn lại là 90 kg. Tính số gạo nếp ban đầu.

Hướng dẫn:

Tổng số ki-lô-gam gạo tẻ và gạo nếp cửa hàng còn lại sau khi bán là:

$$1200 - 80 - 240 = 880 \text{ (kg)}$$

Sau khi bán cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo nếp là:

$$(880 - 90) : 2 = 395 \text{ (kg)}$$

Lúc đầu cửa hàng có số ki-lô-gam gạo nếp là: $395 + 80 = 475 \text{ (kg)}$

Đáp số: 475kg gạo nếp.

Bài 2. Có 2 chú rô-bốt (Mango và Bingo) chạy trên quãng đường dài 90m. Mango chạy từ A còn Bingo chạy từ B. Hai chú rô-bốt cứ chạy liên tục (Mango chạy đến B thì lại quay về A rồi lại chạy tiếp về B, Bingo cũng vậy). Biết vận tốc Mango là 8m/phút còn vận tốc Bingo là 10m/phút.

- a) Hai chú rô-bốt gặp nhau lần 1 sau bao nhiêu phút?
 b) Hai chú rô-bốt gặp nhau lần 3 sau bao nhiêu phút kể từ lần gặp nhau 1?

Hướng dẫn:

a) Tổng vận tốc của 2 chú rô-bốt là:

$$8 + 10 = 18 \text{ (m/phút)}$$

Thời gian hai chú rô-bốt gặp nhau lần 1 là:

$$90 : 18 = 5 \text{ (phút)}$$

b) Kể từ lần gặp 1, cứ sau mỗi lần gặp nhau tiếp theo, tổng quãng đường 2 chú rô-bốt đi được thêm bằng 2 lần quãng đường AB.

Do đó, kể từ lần gặp 1 đến lần gặp 3, tổng quãng đường 2 chú rô-bốt đã đi được bằng:

$$2 \times 2 = 4 \text{ (lần quãng đường AB)}$$

Tổng độ dài quãng đường hai chú rô-bốt đã đi được kể từ lần gặp 1 đến lần gặp 3 là:

$$90 \times 4 = 360 \text{ (m)}$$

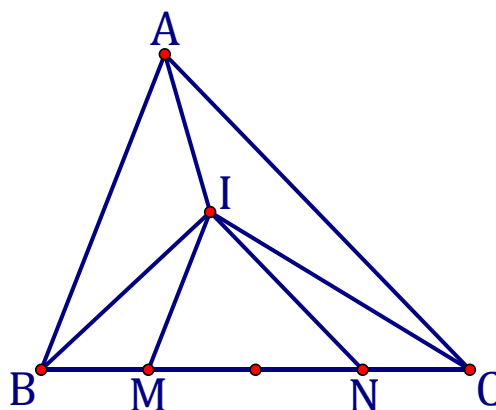
Kể từ lần gặp 1, thời gian hai chú rô-bốt gặp nhau lần 3 là:

$$360 : 18 = 20 \text{ (phút)}$$

Đáp số: a) 5 phút; b) 20 phút

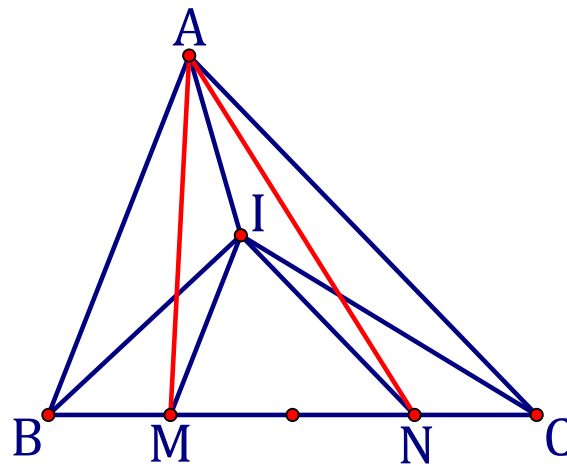
Bài 3. Cho tam giác ABC. Biết $BM = NC = \frac{1}{2} \times MN$; MI song song với BA; NI song song với AC.

Biết diện tích tam giác AIM bằng 10cm^2 . Tính diện tích tam giác BMI và diện tích tam giác ABC.



Hướng dẫn:

Nối A với M; A với N



Vì $BM = NC = \frac{1}{2} \times MN$ nên $MN = \frac{1}{2} \times BC$.

+) $S_{AMI} = S_{BMI}$ (chung đáy MI; chiều cao hạ từ A xuống MI bằng chiều cao hạ từ B xuống MI)

+) $S_{BMI} = S_{CNI}$ (chung chiều cao hạ từ I xuống BC; đáy $BM = NC$)

+) $S_{CNI} = S_{ANI}$ (chung đáy NI; chiều cao hạ từ A xuống NI bằng chiều cao hạ từ C xuống NI)

Suy ra: $S_{AMI} = S_{BMI} = S_{CNI} = S_{ANI} = 10 \text{ cm}^2$.

Ta có: $\frac{S_{BIM}}{S_{MIN}} = \frac{BM}{MN} = \frac{1}{2}$ (chung chiều cao hạ từ I xuống BN)

Diện tích tam giác MIN là: $10 : 1 \times 2 = 20 \text{ (cm}^2\text{)}$

Diện tích tam giác AMN là: $10 + 10 + 20 = 40 \text{ (cm}^2\text{)}$

Ta có: $\frac{S_{AMN}}{S_{ABC}} = \frac{MN}{BC} = \frac{1}{2}$ (chung chiều cao hạ từ A xuống BC)

Diện tích tam giác ABC là: $40 : 1 \times 2 = 80 \text{ (cm}^2\text{)}$

Đáp số: $S_{BMI} = 10 \text{ cm}^2$; $S_{ABC} = 80 \text{ cm}^2$.

----- HẾT -----